

Somatórios

Matemática Discreta

Prof. Emanuel Estrada

Somatórios

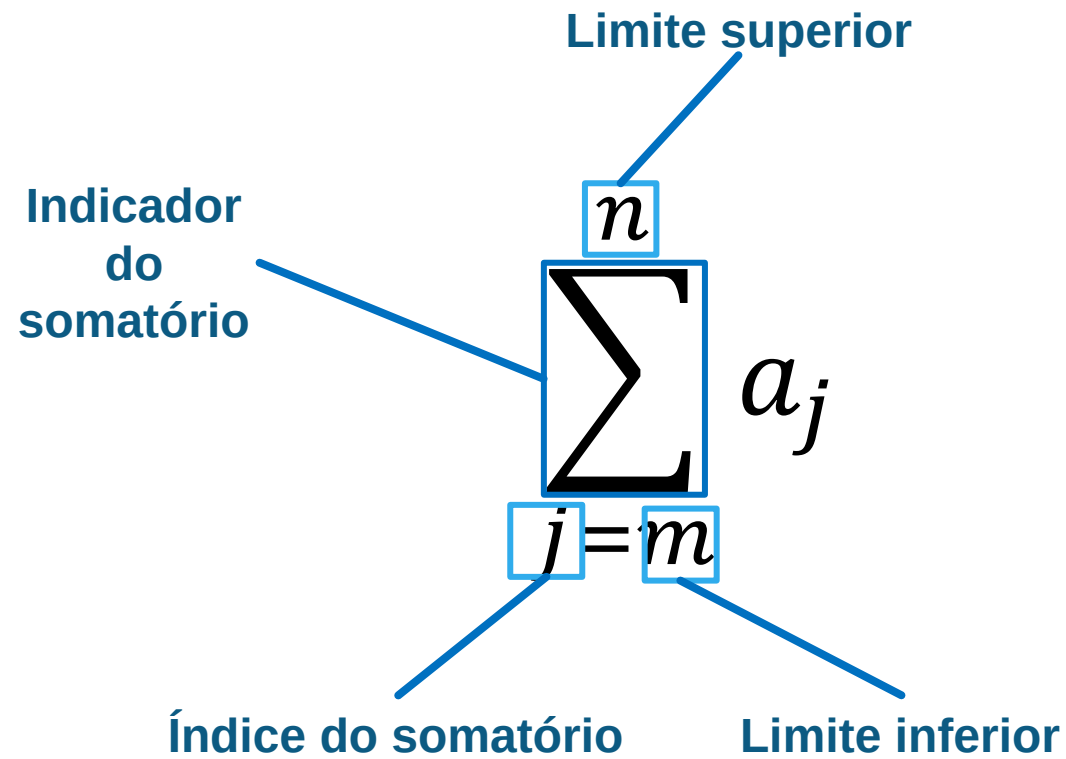
- A soma dos termos $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ da sequência $\{a_n\}$ é
$$a_m + a_{m+1} + \dots + a_n$$

Sendo denotada por

$$\sum_{j=m}^n a_j, \quad \sum_{j=m}^n a_j \quad \text{ou} \quad \sum_{m \leq j \leq n} a_j$$



Somatórios



Exemplo

- Expresse a soma dos primeiros 100 termos da sequência $\{n\}$ para $n = 1, 2, 3, \dots$



Exemplo

- Expresse a soma dos primeiros 100 termos da sequência $\{n\}$ para $n = 1, 2, 3, \dots$

Solução:

$$\sum_{j=1}^{100} j$$



Exemplo

- Expresse a soma dos primeiros 100 termos da sequência $\{1/n\}$ para $n = 1, 2, 3, \dots$



Exemplo

- Expresse a soma dos primeiros 100 termos da sequência $\{1/n\}$ para $n = 1, 2, 3, \dots$

Solução:

$$\sum_{j=1}^{100} 1/j$$



Exemplo

- Qual o valor de $\sum_{k=4}^8 (-1)^k$?



Exemplo

- Qual o valor de $\sum_{k=4}^8 (-1)^k$?

Solução:

$$\sum_{k=4}^8 (-1)^k = 1 + (-1) + 1 + (-1) + 1 = 1$$



Exemplo

- Qual o valor de $\sum_{j=1}^5 j^2$?



Exemplo

- Qual o valor de $\sum_{j=1}^5 j^2$?

Solução:

$$\sum_{j=1}^5 j^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$



Alterando o índice do somatório

- As vezes, é útil alterar o índice do somatório
- Exemplo: Suponha a seguinte soma

$$\sum_{i=1}^3 i^2$$

Mas queremos alterar o índice do somatório entre 0 e 2 em vez de 1 a 3.



Alterando o índice do somatório

$$i = 1, 2, 3$$

$$k = 0, 1, 2$$

Podemos considerar que

$$k = i - 1$$



Alterando o índice do somatório

$$k = i - 1$$

Substituindo i por k no somatório original, temos:

- Se $i = 1$, então $k = 0$
- Se $i = 3$, então $k = 2$
- Se $i = k + 1$, então $i^2 = (k + 1)^2$

$$\sum_{i=1}^3 i^2$$



Alterando o índice do somatório

Substituindo i por k no somatório original, temos:

- Se $i = 1$, então $k = 0$
- Se $i = 3$, então $k = 2$
- Se $i = k + 1$, então $i^2 = (k + 1)^2$

$$\sum_{i=1}^3 i^2 = \sum_{k=0}^2 (k + 1)^2$$



Alterando o índice do somatório

Substituindo i por k no somatório original, temos

$$\sum_{i=1}^3 i^2 = \sum_{k=0}^2 (k+1)^2 = (0+1)^2 + (1+1)^2 + (2+1)^2$$



Alterando o índice do somatório

Substituindo i por k no somatório original, temos

$$\sum_{i=1}^3 i^2 = \sum_{k=0}^2 (k+1)^2 = (0+1)^2 + (1+1)^2 + (2+1)^2$$

$$\sum_{i=1}^3 i^2 = \sum_{k=0}^2 (k+1)^2 = 1 + 4 + 9 = 14$$



Exemplo

- Considerando o somatório abaixo, altere seu índice para de 1 a 4.

$$\sum_{j=0}^3 2^j$$



Exemplo

- Considerando o somatório abaixo, altere seu índice para de 1 a 4.

$$\sum_{j=0}^3 2^j$$

Solução:

$$j = 0, 1, 2, 3; k = 1, 2, 3, 4 \quad \therefore k = j + 1$$

$$\sum_{j=0}^3 2^j = \sum_{k=1}^4 2(k-1)$$



Leis aritméticas

- As propriedades usuais da aritmética são aplicados ao somatórios.
- Por exemplo, sendo a e b números reais

$$\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = ax_1 + by_1 + ax_2 + by_2 + \cdots + ax_n + by_n$$



Leis aritméticas

- As propriedades usuais da aritmética são aplicados ao somatórios.
- Por exemplo, sendo a e b números reais

$$\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = ax_1 + by_1 + ax_2 + by_2 + \cdots + ax_n + by_n$$



Leis aritméticas

- As propriedades usuais da aritmética são aplicados ao somatórios.
- Por exemplo, sendo a e b números reais

$$\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = ax_1 + by_1 + ax_2 + by_2 + \cdots + ax_n + by_n$$

$$\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = ax_1 + ax_2 + \cdots + ax_n + by_1 + by_2 + \cdots + by_n$$



Leis aritméticas

- As propriedades usuais da aritmética são aplicados ao somatórios.
- Por exemplo, sendo a e b números reais

$$\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = ax_1 + by_1 + ax_2 + by_2 + \cdots + ax_n + by_n$$

$$\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = ax_1 + ax_2 + \cdots + ax_n + by_1 + by_2 + \cdots + by_n$$

$$\sum_{j=1}^n ax_j + \sum_{j=1}^n by_j$$



Leis aritméticas

- As propriedades usuais da aritmética são aplicados ao somatórios.
- Por exemplo, sendo a e b números reais

$$\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = ax_1 + by_1 + ax_2 + by_2 + \cdots + ax_n + by_n$$

$$\sum_{j=1}^n (ax_j + by_j) = ax_1 + ax_2 + \cdots + ax_n + by_1 + by_2 + \cdots + by_n$$

$$\sum_{j=1}^n ax_j + \sum_{j=1}^n by_j = a \sum_{j=1}^n x_j + b \sum_{j=1}^n y_j$$

em que $x_1, x_2, \dots, x_n$ e $y_1, y_2, \dots, y_n$ são números reais.



Exemplo

$$\sum_{k=1}^3 (5k + k^2) =$$



Exemplo

$$\sum_{k=1}^3 (5k + k^2) =$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^3 5k + \sum_{k=1}^3 k^2 &= 5 \sum_{k=1}^3 k + \sum_{k=1}^3 k^2 \\ (5 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 5 \cdot 3) + (1^2 + 2^2 + 3^2) &= 5(1 + 2 + 3) + (1^2 + 2^2 + 3^2) \\ 30 + 14 &= 44 \end{aligned}$$



Soma dos termos de uma progressão geométrica

- Se a e r são números reais em $r \neq 0$, então

$$\sum_{j=0}^n ar^j = \begin{cases} \frac{ar^{n+1} - a}{r - 1} & \text{if } r \neq 1 \\ (n + 1)a & \text{if } r = 1. \end{cases}$$



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

Sendo $S = \sum_{j=0}^n ar^j$



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

Sendo $S = \sum_{j=0}^n ar^j$

$rS = r \sum_{j=0}^n ar^j$ *(multiplicando os dois lados por r)*



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

Sendo $S = \sum_{j=0}^n ar^j$

$rS = r \sum_{j=0}^n ar^j$ (multiplicando os dois lados por r)

$rS = \sum_{j=0}^n ar^{j+1}$ (propriedade distributiva)

$$r \cdot ar^j = ar^{j+1}$$



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

Sendo $S = \sum_{j=0}^n ar^j$

$rS = r \sum_{j=0}^n ar^j$ (multiplicando os dois lados por r)

$rS = \sum_{j=0}^n ar^{j+1}$ (propriedade distributiva)

$rS = \sum_{k=1}^{n+1} ar^k$ (alterando os índices do somatório)

$$k = j + 1$$



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

$rS = \sum_{k=0}^n ar^k + ar^{n+1} - a$ (removendo o termo de índice $n + 1$ e adicionando o termo $k = 0$)

$$rS = \sum_{k=1}^{n+1} ar^k = ar^1 + ar^2 + \dots + ar^{n+1}$$

$$ar^1 + ar^2 + \dots + ar^{n+1} = ar^0 + ar^1 + ar^2 + \dots + ar^n + ar^{n+1} - ar^0$$

$$\sum_{k=0}^n ar^k + ar^{n+1} - ar^0$$



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

$rS = \sum_{k=0}^n ar^k + ar^{n+1} - a$ (removendo o termo de índice $n + 1$ e adicionando o termo $k = 0$)

$rS = S + ar^{n+1} - a$ (substituindo $\sum_{k=0}^n ar^k$ por S)



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

$rS = \sum_{k=0}^n ar^k + ar^{n+1} - a$ (removendo o termo de índice $n + 1$ e adicionando o termo $k = 0$)

$rS = S + ar^{n+1} - a$ (substituindo $\sum_{k=0}^n ar^k$ por S)

$$rS - S = ar^{n+1} - a$$



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

$rS = \sum_{k=0}^n ar^k + ar^{n+1} - a$ (removendo o termo de índice $n + 1$ e adicionando o termo $k = 0$)

$rS = S + ar^{n+1} - a$ (substituindo $\sum_{k=0}^n ar^k$ por S)

$$rS - S = ar^{n+1} - a$$

$$S(r - 1) = ar^{n+1} - a$$



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

$rS = \sum_{k=0}^n ar^k + ar^{n+1} - a$ (removendo o termo de índice $n + 1$ e adicionando o termo $k = 0$)

$rS = S + ar^{n+1} - a$ (substituindo $\sum_{k=0}^n ar^k$ por S)

$$rS - S = ar^{n+1} - a$$

$$S(r - 1) = ar^{n+1} - a$$

$$S = (ar^{n+1} - a) / (r - 1) \text{ (se } r \neq 1)$$



Soma dos termos de uma progressão geométrica

Prova:

Quando $r = 1$,

$$S = \sum_{j=0}^n ar^j = \sum_{j=0}^n a1^j = \sum_{j=0}^n a$$

$$S = \sum_{j=0}^n ar^j = (n + 1)a$$



Somatórios duplos

- Somatórios duplos são usados na análise de laços aninhados em programas de computadores

Por exemplo:

Laço 1: —

Laço 2: —

```
x = 0
for i in range(1, 5):
    for j in range(1, 4):
        x = x + 1
```

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 1$$



Somatórios duplos

- Para avaliar um somatório duplo, primeiramente expandimos o somatório interno e então continuamos com a computação do somatório externo

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 1 =$$



Somatórios duplos

- Para avaliar um somatório duplo, primeiramente expandimos o somatório interno e então continuamos com a computação do somatório externo

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 1 =$$

$$\sum_{i=1}^4 (1 + 1 + 1) =$$

$$\sum_{i=1}^4 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$$



Somatórios duplos

- Exemplo

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 i(j) =$$

$$\sum_{i=1}^4 i(1 + 2 + 3) =$$

$$\sum_{i=1}^4 (i + 2i + 3i) = \sum_{i=1}^4 6i =$$



Somatórios duplos

- Exemplo

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 i(j) =$$

$$\sum_{i=1}^4 i(1 + 2 + 3) =$$

$$\sum_{i=1}^4 (i + 2i + 3i) = \sum_{i=1}^4 6i =$$

$$(1 + 2 + 3) + (2 + 4 + 6) + (3 + 6 + 9) + (4 + 8 + 12) = 6(1 + 2 + 3 + 4)$$

$$6 + 12 + 18 + 24 = 60$$



Somatórios e funções

- A notação de somatório pode ser usado para adicionar valores de uma função

Exemplo:

Supondo que $f(x) = x + 2$. Qual o valor de $\sum_{x \in \{2,3,5\}} f(x)$?

$$\sum_{x \in \{2,3,5\}} f(x) = f(2) + f(3) + f(5) = 4 + 5 + 7 = 16$$



Exercício

- Qual o valor de $\sum_{i=1}^{100} i = 1 + 2 + 3 + \dots + 98 + 99 + 100$?



Fórmulas usuais de somatórios

$$\sum_{k=0}^n ar^k \quad (r \neq 0)$$

$$\sum_{k=1}^n k$$

$$\sum_{k=1}^n k^2$$

$$\sum_{k=1}^n k^3$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k, |x| < 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1}, |x| < 1$$

$$\frac{ar^{n+1} - a}{r - 1}, r \neq 1$$

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\frac{1}{1-x}$$

$$\frac{1}{(1-x)^2}$$



Exemplos

- Encontre $\sum_{k=50}^{100} k^2$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$$



Exemplos

- Encontre $\sum_{k=50}^{100} k^2$

Solução:

$$\begin{aligned}\sum_{k=50}^{100} k^2 &= \sum_{k=1}^{100} k^2 - \sum_{k=1}^{49} k^2 \\ &= \frac{100(100+1)(2 \cdot 100+1)}{6} - \frac{49(49+1)(2 \cdot 49+1)}{6} \\ &= 338350 - 40425 = 297925\end{aligned}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$$



Notação para Produtos (produtório)

- O produto de $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$ é representado por

$$\prod_{j=m}^n a_j$$



Exemplo

- Qual o valor do produto $\prod_{j=1}^5 j$?

$$\prod_{j=1}^5 j = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$



Exercícios

1. $\sum_{j=2}^n j = ?$

2. $\sum_{j=2}^n (j - 1) = ?$



Exercícios do Livro

1)

Quais são os valores das somas abaixo?

a) $\sum_{k=1}^5 (k + 1)$

b) $\sum_{j=0}^4 (-2)^j$

c) $\sum_{i=1}^{10} 3$

d) $\sum_{j=0}^8 (2^{j+1} - 2^j)$



Exercícios do Livro

Qual é o valor para cada uma das somas abaixo dos termos de uma progressão geométrica?

2)

a) $\sum_{j=0}^8 3 \cdot 2^j$

b) $\sum_{j=1}^8 2^j$

c) $\sum_{j=2}^8 (-3)^j$

d) $\sum_{j=0}^8 2 \cdot (-3)^j$



Exercícios do Livro

17. Compute cada uma das somas duplas abaixo.

a) $\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 (i + j)$

b) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^3 (2i + 3j)$

c) $\sum_{i=1}^3 \sum_{j=0}^2 i$

d) $\sum_{i=0}^2 \sum_{j=1}^3 ij$

3)



Exercícios do Livro

4)

Mostre que $\sum_{j=1}^n (a_j - a_{j-1}) = a_n - a_0$, em que $a_0, a_1, \dots, a_n$ é uma seqüência de números reais. Esse tipo de soma é chamada de **telescópica**.



Exercícios do Livro

5)

Use a identidade $1/(k(k+1)) = 1/k - 1/(k+1)$ e o Exercício 19 para computar $\sum_{k=1}^n 1/(k(k+1))$.



Exercícios do Livro

Quais são os valores dos produtos abaixo?

a) $\prod_{i=0}^{10} i$

b) $\prod_{i=5}^8 i$

c) $\prod_{i=1}^{100} (-1)^i$

d) $\prod_{i=1}^{10} 2$

6)

Lembre-se que o valor da função fatorial de um número inteiro positivo n , indicado por $n!$, é o produto dos números inteiros positivos de 1 a n . Lembramos também que $0! = 1$.



Exercícios do Livro

7)

Expresse $n!$ usando a notação de produto.

